Doctorado en Ciencias

Unidad 1: Fundamentos y Formulación Rigurosa de Modelos Epidemiológicos

Clase Teórico-Práctica (2.5 Horas) — Referencia: Castillo-Chavez et al.

Curso: Epidemiología Matemática

Departamento de Matemáticas
Universidad de Caldas

Manizales, Colombia

Contenido

1. Módulo 1: Principios de Modelado Compartimental e Hipótesis de Mezcla
2. Módulo 2: Modelos Epidemiológicos Clásicos y Extendidos
3. Módulo 3: Transmisión Vectorial e Intra-Hospedero
4. Módulo 4: Poblaciones Expuestas y Latencia General
5. Módulo 6: Síntesis y Taller de Análisis

El Espacio de Estados Compartimental

Definición Formal (Espacio de Estados)

Sea una población dividida en n compartimentos epidemiológicos $x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T \in \mathbb{R}^n_+$. El espacio de estados biológicamente admisible es el símplex o conjunto invariante positivo:

$$\Omega = \left\{ x \in \mathbb{R}^n_+ : \sum_{i=1}^{n} x_i \leq N_{max} \right\}$$

- **Variables continuas y diferenciabilidad:** Asumimos que $x_i(t) \in C^1(\mathbb{R}_+)$, válido bajo el límite termodinámico/poblacional de grandes números ($N \gg 1$).
- **Invariancia Positiva:** Un sistema $\dot{x} = f(x)$ preserva el cono positivo $\mathbb{R}^n_+$ si y solo si para cada i, $f_i(x) \geq 0$ siempre que $x_i = 0$ y $x \in \mathbb{R}^n_+$ (Teorema de Nagumo).
- **Conservación de la Masa:** En ausencia de demografía y mortalidad inducida, $\sum_{i=1}^{n} \dot{x}_i(t) = 0 \implies N(t) = N(0) = \text{cte}$.

(Teorema de Brezis-Nagumo)

$$\dot{S} = \Delta - \beta \frac{SI}{N} - \mu S$$

$$\dot{E} = \beta \frac{SI}{N} - (\theta + \mu) E$$

$$\dot{I} = \theta E - (\gamma + \mu) I$$

$$\dot{R} = \gamma I - \mu R$$

$$X = \begin{pmatrix} S \\ E \\ I \\ R \end{pmatrix}; \quad x \in \mathbb{R}^4_+$$

$$\Omega = \left\{ (S, E, I, R) \in \mathbb{R}^4_+ : \underbrace{S + E + I + R}_{N} \leq \frac{\Delta}{\mu} \right\}$$

$$\dot{N} = \Delta - \mu N \Rightarrow N \to \frac{\Delta}{\mu}$$

$$\dot{S}\big|_{S=0} = \Delta \geq 0 \; ; \quad \dot{E}\big|_{E=0} = \beta \frac{SI}{N} \geq 0 \; ; \quad \dot{I}\big|_{I=0} = \theta E \geq 0 \; ; \quad \dot{R}\big|_{R=0} = \gamma I \geq 0$$

$$\dot{N}\Big|_{N=\frac{\Delta}{\mu}} = \Delta - \mu\left(\frac{\Delta}{\mu}\right) = 0 \; \checkmark$$

Mecánica de Contacto: Incidencia en Epidemiología

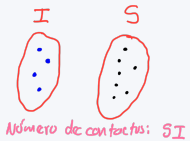
La fuerza de infección $\lambda(t)$ define la tasa per cápita a la cual los susceptibles se infectan.

Incidencia Masiva (Mass Action)

$$\text{Incidencia} = \beta SI$$

β (tiempo^{-1} Ind.$^{-1}$)

1 $\quad$ $\beta << 1$



- Asume que la tasa de contacto total $c(N) = k \cdot N$ escala linealmente con la densidad poblacional.
- Adecuado para poblaciones pequeñas, microorganismos en laboratorio o transmisión por vectores en densidades fijas.

Incidencia Estándar (Frequency Dependent)

$$\text{Incidencia} = \beta S \frac{I}{N} = \frac{\beta}{N} SI$$

$$\lambda(t) = \beta \frac{I}{N}$$

- Asume que el número de contactos por unidad de tiempo $c(N) = c$ es constante.
- Válido para enfermedades de transmisión sexual (ETS), enfermedades humanas de contacto cercano en grandes urbes.

Axiomática de Castillo-Chavez & Capurro: La tasa general de contacto $C(N)$ satisface $C'(N) \geq 0$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}N}\left(\frac{C(N)}{N}\right) \leq 0$, unificando ambos límites.

Tasa: $r = \frac{dX(t)}{dt}$ $\left(\#\,ind./_{tiempo}\right)$: mide la variación en la cant. X de individuos por cada unidad de tiempo.

Tasa per capita:

$$\gamma = \frac{\frac{dX(t)}{dt}}{N(t)} = \frac{1}{N(t)}\frac{dX(t)}{dt} \qquad \left(\text{Si } X=N,\ \gamma = \frac{d}{dt}(\ln x)\right)$$

(tiempo^{-1})

$I \xrightarrow{\theta I} R$

$I \downarrow \mu I$

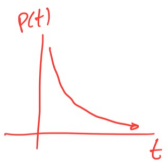
tiempo de permanencia en I : $\frac{1}{\mu+\theta}$

Proceso de Poisson

Es la probabilidad de transición de un estado a otro.

Por ejemplo, (I) $\xrightarrow{\theta I}$ (R)

$$P(\text{transición entre } t \text{ y } t+\Delta t) = \theta\,\Delta t$$



Su distribución de probabilidad: $P(t) = e^{-\theta t}$

y su distribución acumulada: $F(t) = 1 - e^{-\theta t}$

y su función de densidad: $f(t) = \frac{dF}{dt} = \theta\, e^{-\theta t}$

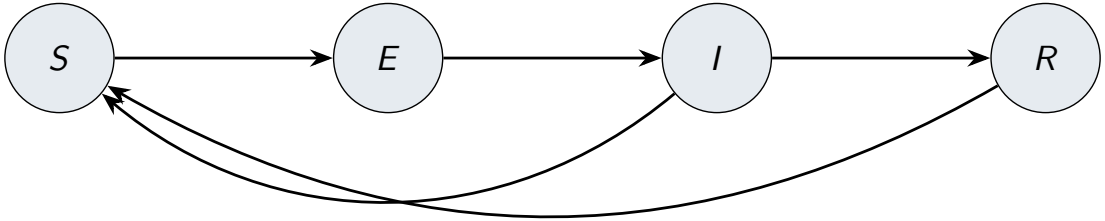
y el tiempo promedio de permanecer en el estado I es:

$$E(I) = \int_0^{+\infty} t\, f(t)\, dt$$

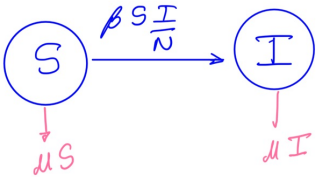
$$= \int_0^{+\infty} \theta t\, e^{-\theta t}\, dt = \frac{1}{\theta} = 7$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{1}{7}$$

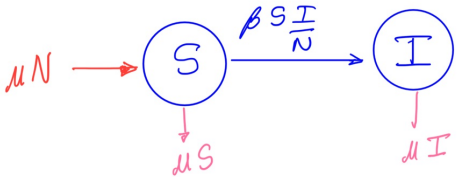
Modelos epidemiológicos clásicos: *SI*, *SIS*, *SIR*, *SIRS*, *SEIR*, *SEIRS*



Modelo SI.



$$\Longrightarrow$$



$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta S \frac{I}{N} - \mu S \\ \dot{I} = \beta S \frac{I}{N} - \mu I \end{cases} \quad ; \quad \begin{matrix} S(0) = S_0 \\ I(0) = I_0 \end{matrix} \qquad (1)$$

$$\dot{N} = -\mu N \Rightarrow N(0) = S_0 + I_0 = N_0$$

$$\llcorner \; N(t) = N_0 e^{-\mu t}$$

$$\begin{cases} \dot{S} = \mu N - \beta S \frac{I}{N} - \mu S \\ \dot{I} = \beta S \frac{I}{N} - \mu I \end{cases} \qquad (2)$$

$$\dot{N} = \dot{S} + \dot{I} = \mu N - \mu (S+I), \quad S+I=N$$

$$= \mu N - \mu N = 0$$

$$N = N_0 \; (cte)$$

Normalización de (2)

$$\begin{cases} \dot{S} = \mu N - \beta \frac{SI}{N} - \mu S \\ \dot{I} = \beta \frac{SI}{N} - \mu I \end{cases}$$

Sea $x = \frac{S}{N}$, $y = \frac{I}{N}$, entonces:

$S = Nx$, $I = Ny$

$\dot{S} = N\dot{x}$, $\dot{I} = N\dot{y}$

$$\begin{cases} N\dot{x} = \mu N - \beta Nx \frac{Ny}{N} - \mu Nx \\ N\dot{y} = \beta Nx \frac{Ny}{N} - \mu Ny \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu - \beta xy - \mu x \\ \dot{y} = \beta xy - \mu y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu(1-x) - \beta xy \\ \dot{y} = (\beta x - \mu) y \end{cases}$$

Definido en $\Omega_{xy} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2_+ : x+y \leq 1\}$

Reducción de sistema (dimensión)

Como $S+I=N \Rightarrow S = N-I$. Así:

$$\dot{I} = \beta(N-I)\frac{I}{N} - \mu I$$

$$\dot{I} = I\left(\frac{\beta(N-I)}{N} - \mu\right)$$

✓ $\dot{I} = 0 \iff \boxed{I=0} \vee N-I = \frac{N\mu}{\beta} \Rightarrow I = N\left(1-\frac{\mu}{\beta}\right)$

$$I = N\left(\frac{\beta-\mu}{\beta}\right)$$

$$\boxed{I = N\left(\frac{R_0-1}{R_0}\right)}\ ; \quad R_0 = \frac{\beta}{\mu}$$

✓ $\dot{I} > 0 \iff I > \frac{N(R_0-1)}{R_0}$

Análisis del Modelo *SIS*

Considere el sistema SIS con dinámica vital de nacimiento/mortalidad natural μ:

$$\dot{S} = \mu N - \beta S \frac{I}{N} + \gamma I - \mu S$$

$$\dot{I} = \beta S \frac{I}{N} - (\gamma + \mu) I$$

Usando la conservación $N(t) \equiv N_0 \implies S(t) = N_0 - I(t)$.

Transmisión Vectorial: Formulación de Ross-Macdonald

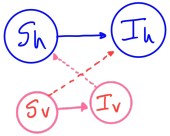
Sea N_h la población de hospederos (humanos) y N_v la de vectores (mosquitos).

Variables del Hospedero (h):

$$\dot{S}_h = \mu_h N_h - ab_h S_h \frac{I_v}{N_h} - \mu_h S_h$$

$$\dot{I}_h = ab_h S_h \frac{I_v}{N_h} - (\gamma_h + \mu_h) I_h$$

$$\dot{R}_h = \gamma_h I_h - \mu_h R_h$$



Variables del Vector (v):

$$\dot{S}_v = \mu_v N_v - ab_v S_v \frac{I_h}{N_h} - \mu_v S_v$$

$$\dot{I}_v = ab_v S_v \frac{I_h}{N_h} - \mu_v I_v$$

Parámetros Clave

- a: Tasa de picadura del mosquito per cápita (picaduras / tiempo).
- b_h: Probabilidad de transmisión del vector infectado al hospedero susceptible.
- b_v: Probabilidad de transmisión del hospedero infectado al vector susceptible.
- $m = \frac{N_v}{N_h}$: Densidad de mosquitos por humano.

Cálculo de $\mathcal{R}_0$ en Vectores y Reducción Aislada

Utilizando la interpretación de generaciones acopladas (Humano $\to$ Vector $\to$ Humano):

$$\mathcal{R}_0^2 = \underbrace{\left(\frac{ab_v N_v}{\mu_v N_h}\right)}_{\text{Vectores inf. por humano}} \times \underbrace{\left(\frac{ab_h}{\gamma_h + \mu_h}\right)}_{\text{Infecciones secundarias / vector}} = \frac{ma^2 b_h b_v}{\mu_v(\gamma_h + \mu_h)}$$

Reducción por Cuestión de Escala de Tiempo ($\varepsilon = \frac{\mu_h}{\mu_v} \ll 1$)

Dado que la vida media del mosquito ($\frac{1}{\mu_v} \approx 14$ días) es acelerada en comparación con la del humano, aplicamos la **Teoría de Perturbaciones Singulares (Fenichel / Tikhonov)**. Asumiendo $\dot{I}_v \approx 0$:

$$I_v(t) \approx \frac{ab_v N_v \frac{I_h}{N_h}}{\mu_v + ab_v \frac{I_h}{N_h}}$$

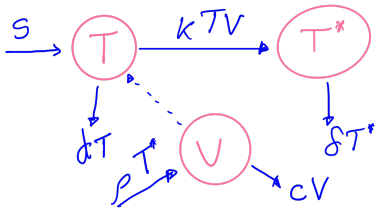
Sustituyendo $I_v(t)$ en $\dot{I}_h$, la dinámica del hospedero queda descrita por una respuesta funcional tipo Holling Tipo II (saturación):

$$\dot{I}_h = \frac{\beta S_h I_h}{M + I_h} - (\gamma_h + \mu_h) I_h$$

Dinámica Intra-Hospedero (Inmunovirología Matemática)

Modelamos la interacción a nivel celular entre células blanco T, células infectadas T^* y viriones libres V:

$$\dot{T} = s - dT - kTV$$
$$\dot{T}^* = kTV - \delta T^*$$
$$\dot{V} = pT^* - cV$$



Parámetros

- s: Producción celular.
- d: Muerte natural de T.
- k: Tasa de infección viral.
- δ: Muerte de inf.
- p: Ráfaga viral (burst size).
- c: Aclaramiento viral.

Número de Replicación Viral Basal $\mathcal{R}_0^{viral}$

Linearizando en el equilibrio no infectado $T_0 = \frac{s}{d}, T^* = 0, V = 0$:

$$\mathcal{R}_0^{viral} = \frac{kT_0p}{\delta c} = \frac{ksp}{d\delta c}$$

Si $\mathcal{R}_0^{viral} > 1$, la carga viral alcanza un estado estacionario crónico $V^* > 0$.

Modelos con población expuesta y/o latente

Período de Latencia (o Expuesto, E)

Es el tiempo biológico desde la infección (entrada del patógeno) hasta que el individuo adquiere la capacidad de transmitir el patógeno a otros susceptibles. Durante esta fase, el individuo está infectado pero no infectivo.

Período de Incubación

Es el tiempo transcurrido desde la infección hasta la aparición de los síntomas clínicos. (Aunque clínicamente son conceptos distintos, en modelado compartimental el compartimento E representa la latencia epidemiológica).

Modelo *SEIR*

La inclusión del compartimento E altera el flujo directo de $S \to I$, interponiendo la fase expuesta $S \to E \to I$.

Modelamiento matemático del tiempo de latencia

Del Tiempo Exponencial a Distribuciones Arbitrarias

En modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) estándar, asumir un término de salida lineal $-\sigma E$ implica matemáticamente que el tiempo de residencia en el estado expuesto sigue una distribución exponencial memoria-less:

$$P(\tau) = \sigma e^{-\sigma \tau}$$

Sin embargo, en enfermedades reales (como el sarampión, Ébola o SARS-CoV-2), el tiempo de latencia suele tener poca varianza alrededor de una media fija (distribución Gamma o Erlang).

Para abordar esto rigurosamente en matemáticas aplicadas, se utilizan dos enfoques:

Enfoque matemático para la latencia

Método de la Cadena Lineal (Linear Chain Trickery)

Se divide el estado expuesto E en m sub-compartimentos secuenciales $(E_1, E_2, \ldots, E_m)$:

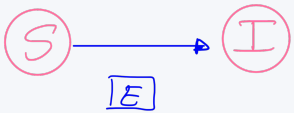
$$\dot{E}_1 = \beta \frac{SI}{N} - (m\sigma + \mu)E_1$$
$$\dot{E}_k = m\sigma E_{k-1} - (m\sigma + \mu)E_k \quad (k = 2, \ldots, m)$$

Esto hace que el tiempo de permanencia en la fase expuesta siga una distribución de Erlang/Gamma con parámetro de forma m, aproximando un tiempo de latencia casi fijo cuando $m \to \infty$.

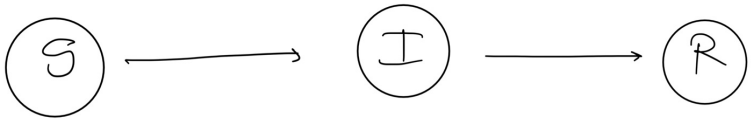
Formulaciones de Ecuaciones Integrales (Age-of-Infection)

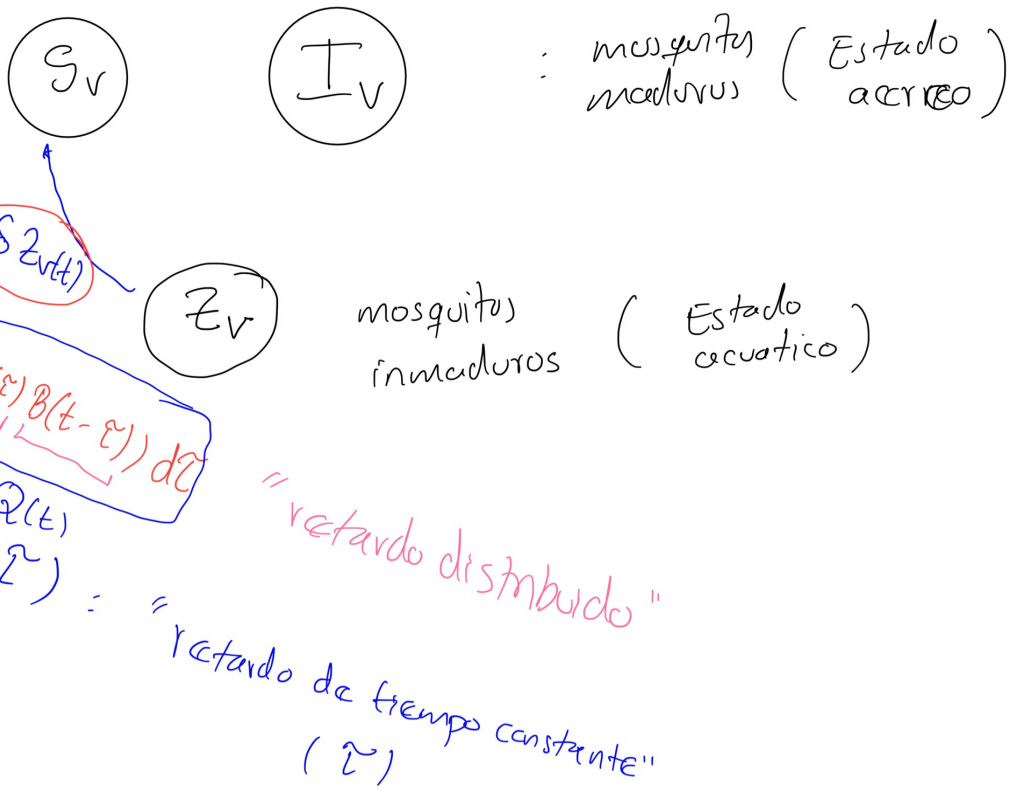
Se reemplaza el sistema EDO por una Ecuación Integral de Volterra para la tasa de incidencia $B(t)$:

$$B(t) = S(t) \int_0^\infty A(\tau) B(t-\tau) d\tau$$



donde $A(\tau)$ es el núcleo de infectividad que pondera la probabilidad conjunta de que un individuo siga en latencia/infeccioso a la "edad de infección" τ.


S
I
R


S_v
I_v
: mosquitos maduros (Estado acuático)
$\delta Z_v(t)$
Z_v
mosquitos inmaduros (Estado acuático)
$\delta \int_0^\infty Z_v(\tau) B(t-\tau)\, d\tau$
$Q(t)$
$\delta Z(t-\tilde{\tau})$: "retardo de tiempo constante" ($\tilde{\tau}$)
" retardo distribuido "

Referencias Bibliográficas Fundamentales



F. Brauer, C. Castillo-Chavez, Z. Feng.
Mathematical Models in Epidemiology.
Springer-Verlag, Texts in Applied Mathematics 69, 2019.



C. Castillo-Chavez, S.M. Blower, P. van den Driessche, D. Kirschner, A.A. Yakubu.
Mathematical Approaches for Emerging and Reemerging Infectious Diseases.
IMA Volume 125, Springer, 2002.



P. van den Driessche, J. Watmough.
Reproduction numbers and sub-threshold endemic equilibria for compartmental models of disease transmission.
Mathematical Biosciences, 180:29–48, 2002.